

Alunos: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

### Geração de animações em uma matriz de LEDs 5x5.

Com o auxílio do simulador de eletrônica *Wokwi*, utilize os botões da placa BitDogLab (ilustrados na Figura 1) para gerar informações visuais em uma matriz de LEDs Coloridos (5x5 WS2812), apresentada na Figura 2. Para esta atividade, realize o acionamento dos 25 LEDs, de forma a criar diferentes tipos de animações de curta duração. Nesta prática, será necessário simular os seguintes componentes:

- 1) BitDogLab – Botões A e B.
- 2) Microcontrolador Raspberry Pi Pico W.
- 3) Matriz de LEDs Coloridos (LED-RGB 5x5 WS2812).
- 4) Buzzer Passivo Eletromagnético MLT-8530 SMD 3.6V (Componente opcional).

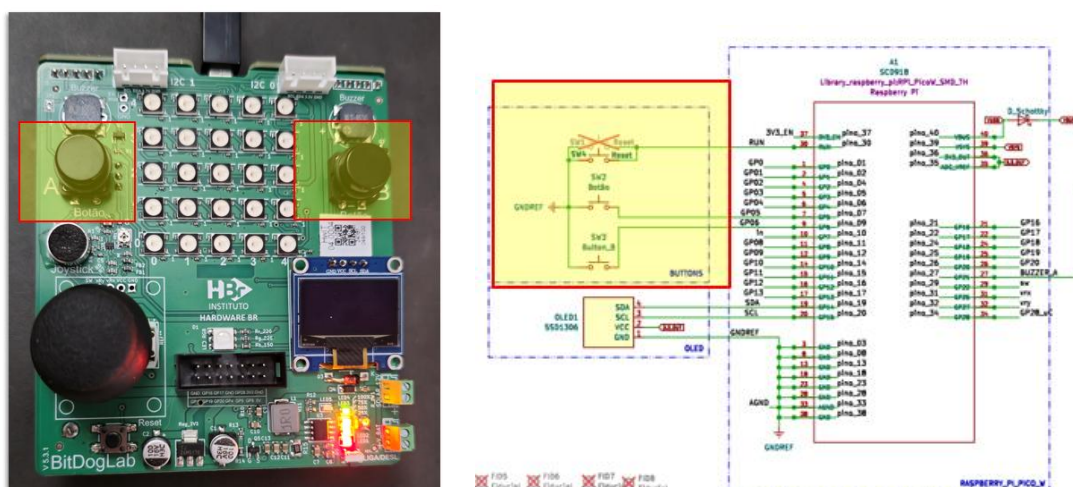


Figura 1 – Botões A e B (destacados em amarelo) da placa BitDogLab.

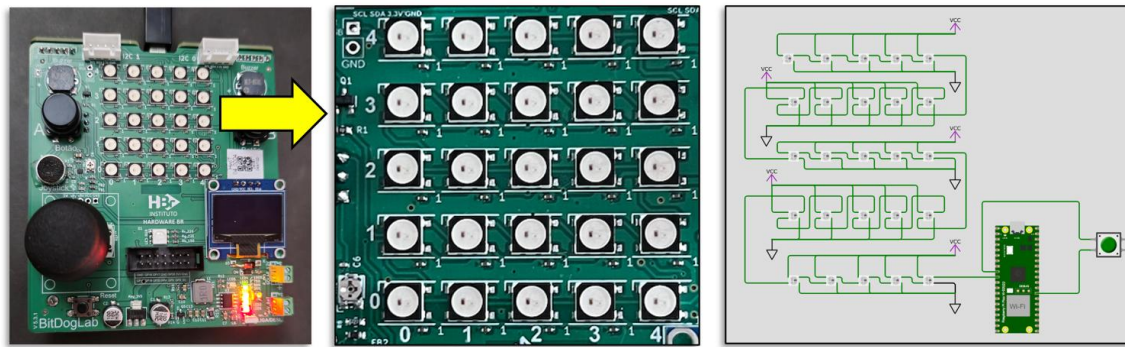


Figura 2 – Matriz de LEDs Coloridos (LED-RGB 5x5 WS2812).

Os requisitos para a realização desta tarefa são:

- 1) Os botões A e B, caso acionadas, o sistema deve executar algum tipo de animação na matriz de LEDs 5x5. Os tipos de desenho, cores (RGB) e luminosidades associados a estas imagens/animações ficam a critério dos membros da equipe de desenvolvimento. No total, serão produzidas 02 animações diferentes.
- 2) Cada animação deve possuir, no mínimo, 5 frames (imagens diferentes) e o FPS (quantidade de quadros por segundo) também deve ser definido pela equipe de desenvolvimento. **Obs.2: É importante que as animações produzidas sejam fluidas e de fácil entendimento.**
- 3) **Especificação obrigatória:** Deve-se realizar uma técnica de debounce por *software* nos botões A e B para filtragem de ruído eletromecânico indesejado.
- 4) **Especificação opcional:** gerar sinal sonoro para uma das animações usando o componente buzzer.

Destacamos aqui alguns passos necessários para este projeto.

- Deve-se utilizar o ambiente de desenvolvimento VS Code em todas as duas atividades;
- Os códigos devem ser escritos na linguagem C, juntamente com os recursos do Kit de Desenvolvimento de Software Pico SDK;
- O simulador Wokwi deve estar integrado ao ambiente de desenvolvimento VS Code;
- Deve-se criar um repositório no github para o versionamento, registro e submissão dessa atividade.

## Formação das Equipe:

- A equipe deve ser constituída de, no máximo, 03 integrantes. Ela pode ser dividida em 1 Líder (faz a gestão do repositório) e 2 desenvolvedores – cada um com uma tarefa específica.
- Todos os participantes do grupo devem enviar esta atividade (fazer parte do repositório do github) e devem possuir um cadastro/perfil no github que viabilize a identificação dos autores.

## Orientação para o desenvolvimento da tarefa:

- Cada membro do projeto deve criar um *branch* na ferramenta git.
- Os desenvolvedores devem trabalhar em suas tarefas.
- Deve-se realizar *commits* regulares com mensagens descritivas.
- Desenvolvedores devem realizar *pull requests*.
- O Líder deve revisar o código e aprovar os *pull requests*.
- Deve-se implementar testes básicos para garantir que cada recurso esteja funcionando corretamente.
- É necessário adicionar um arquivo README.md com instruções de uso do programa.
- Como etapa final, a equipe irá produzir um vídeo ensaio, com duração máxima de 5 minutos, apresentando a solução trabalhada e os resultados obtidos nos experimentos. O link deste vídeo deve estar presente no arquivo README.md do repositório do github.